STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Frequentietabellen en gegevens groeperen

Ruwe gegevens ordenen, en ze in klassen steken als het er te veel zijn.

1 Drie soorten frequentie

Frequentie	Wat ze is
absolute	het aantal keer dat die waarde voorkomt
relatieve	de absolute frequentie gedeeld door het totale aantal
cumulatieve	het aantal gegevens tot en met die waarde

punt	5	6	7	8	9	10
hoe vaak	2	4	7	6	4	2

samen 25 metingen

De punten van vijfentwintig leerlingen. Zeven komt het vaakst voor.

Punt	Absoluut	Relatief	Cumulatief
5	2	8 %	2
6	4	16 %	6
7	7	28 %	13
8	6	24 %	19
9	4	16 %	23
10	2	8 %	25
samen	25	100 %	

Een **absolute frequentie is altijd een geheel getal**: je telt stuks. De **som van alle relatieve frequenties is één**, dus 100 procent. Vind je $1{,}04$, dan zit er een rekenfout in. En de **laatste cumulatieve frequentie is het totale aantal**, niet de grootste absolute frequentie.

Uit cumulatieve frequenties haal je de absolute terug door af te trekken. Staat er bij de derde rij 45 en bij de vierde 62, dan is de absolute frequentie van de vierde rij **zeventien**. Die kolom dient vooral om snel te zien **hoeveel gegevens onder een grens liggen**.

2 Waarom relatief?

Met **relatieve** frequenties worden datasets van **verschillende grootte vergelijkbaar**. Zet een krant twee heel verschillend grote groepen naast elkaar met enkel absolute aantallen, dan kan de lezer ze niet eerlijk vergelijken.

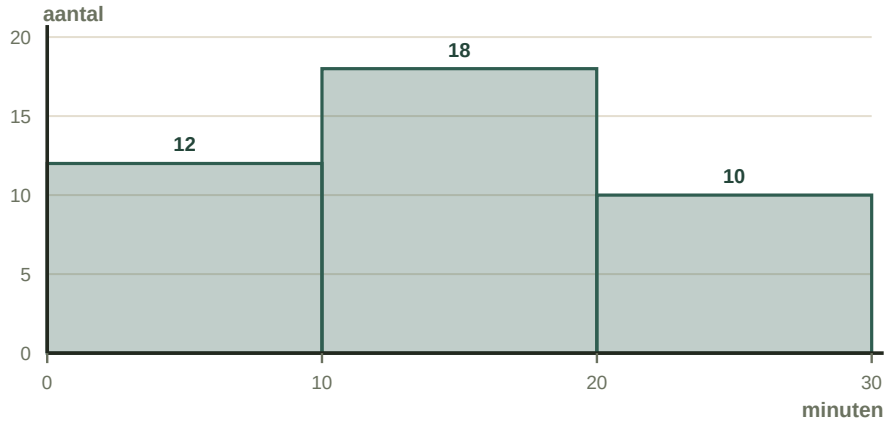
Gegeven	Berekening	Relatieve frequentie
8 keer in een dataset van 40	$8 : 40$	$20\,\%$
12 keer in een dataset van 50	$12 : 50$	$24\,\%$
5 van de 25 leerlingen haalden een tien	$5 : 25$	$20\,\%$

De frequenties 12, 18, 25 en 5 samen geven een totaal van **zestig**. En een frequentietabel kan ook voor een **niet-numerieke** variabele: haarkleur, studierichting, favoriete sport. Elke waarde van de dataset moet in **precies één rij** terechtkomen.

> 💡 **Weetje.** Bij een grote dataset stel je de tabel op **met ICT**, dus met de rekenapps. In het rekenblad tik je de kolom in en vraag je de frequenties op; met de hand tellen is bij duizend rijen geen optie.

3 Groeperen in klassen

Zijn er **heel veel verschillende waarden**, dan groepeer je ze. Een **klasse** is een interval waarin je verschillende waarden samen telt. Het voordeel bij tienduizend waarden: je ziet de **vorm van de verdeling in één oogopslag**.



Veertig wachttijden in drie klassen. Onder de twintig minuten liggen er $12 + 18 = 30$.

Begrip	Betekenis	Voorbeeld
klassenbreedte	het verschil tussen de twee grenzen	de klasse van 20 tot 30 is tien breed
klassenmidden	het gemiddelde van de twee grenzen	bij 20 tot 30 is dat 25, bij 40 tot 50 is dat 45
aantal klassen	hoeveel intervallen je maakt	de klassen 0–20, 20–40, 40–60 en 60–80 zijn er vier

Je gebruikt het **klassenmidden** om uit een gegroepeerde tabel een gemiddelde te berekenen, omdat je de **afzonderlijke waarden niet meer kent** en het midden de beste gok is. Reken je zo $34{,}2$ uit terwijl de ruwe data $33{,}8$ geven, dan is dat **normaal**: het klassenmidden is een benadering.

Uit een gegroepeerde tabel kan je de oorspronkelijke waarden niet meer terughalen. Dat is de prijs van het overzicht. Bewaar dus altijd je ruwe gegevens.

4 Klassen die niet deugen

Fout	Wat er misloopt
klassen die overlappen: 10 tot 20 en 20 tot 30	de waarde twintig past in twee klassen en wordt dubbel geteld
klassen met een gat: 0 tot 10, 11 tot 20, 21 tot 30 bij een continue variabele	de waarden tussen 10 en 11 vallen in geen enkele klasse
ongelijke klassenbreedtes met de frequentie als hoogte	het histogram wordt misleidend; een bredere klasse hoort een bredere staaf te krijgen
groeperen wat niet gegroepeerd hoeft, zoals het aantal broers en zussen	daar zijn maar een handvol waarden; een gewone tabel is duidelijker

Een **lege klasse mag** wel degelijk. Komt er in een interval toevallig niets voor, dan laat je die klasse gewoon met frequentie nul staan: dat gat is zelf een bevinding.

Voor vijfhonderd meetwaarden tussen nul en honderd zijn **ongeveer tien klassen van tien eenheden breed** een redelijke keuze. Let wel: **het aantal klassen dat je kiest, verandert hoe de verdeling eruitziet**. Met twee klassen zie je niets, met honderd zie je ruis. Probeer er een paar en kies er een die de vorm laat zien zonder hem te verzinnen.

Onthoud dit

- Absoluut = hoe vaak, relatief = het aandeel, cumulatief = tot en met die waarde.
- De som van de relatieve frequenties is één; de laatste cumulatieve frequentie is het totaal.
- Relatieve frequenties maken groepen van verschillende grootte vergelijkbaar.
- Groeperen doe je bij heel veel verschillende waarden. Het klassenmidden is het gemiddelde van de twee grenzen.
- Klassen mogen niet overlappen en mogen geen gat laten; een lege klasse mag wel.
- Uit een gegroepeerde tabel haal je de ruwe waarden niet meer terug, en het aantal klassen verandert de vorm.